

Guía de Trabajos Prácticos N°1:

Fabricación de dispositivos microfluídicos poliméricos

Objetivos

- Conocer algunas de las tecnologías más relevantes para el prototipado rápido de dispositivos microfluídicos.
- Prototipar dispositivos microfluídicos simples.

Actividad N°1: Grabado láser y pegado con solvente

En esta actividad se diseñará y fabricará un dispositivo microfluídico tipo “unión en T” como el que será usado en el trabajo práctico N°5 para generación de microgotas.

En la Fig. 1 puede verse un ejemplo de este tipo de dispositivos, que cuentan con dos puertos de entrada (A y B) y uno de salida (C). Estos puertos están unidos por dos canales que se cruzan formando una T. En estos dispositivos, se utilizan dos líquidos inmiscibles, denominados usualmente como fase continua y fase dispersa. Típicamente, la fase continua ingresa por el puerto A, mientras que la dispersa ingresa por el puerto B. En la intersección de los dos canales se generan microgotas que pueden ser recogidas en el puerto C.

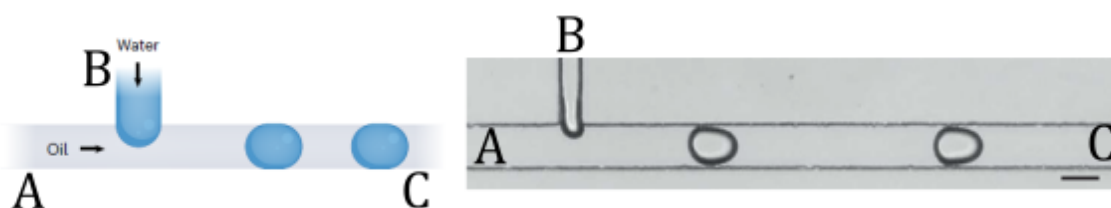


Figura 1. Dispositivo generador de microgotas tipo unión en T. Modificado de *Nat Rev Methods Primers* 3, 32 (2023).

Materiales y herramientas

- Inkscape (inkscape.app/es/descargar/).
- LaserCAD
- Láminas de PMMA de 2.8 mm de espesor.
- Mechas de 1.2 mm.
- Alcohol etílico 96%.
- Detergente.
- Agua corriente y agua desionizada.
- Servilletas de papel.
- Clips.
- Papel de lija.
- Stickers de vinilo.
- Tijeras.
- Colorantes.
- Pipetas/Jeringas.
- Láser de CO₂.
- Minitorno de banco.
- Lupa estereoscópica.
- Estufa de secado.

Procedimiento

Diseño del dispositivo

1. Abrir Inkscape y crear un documento nuevo.
2. Utilizando la herramienta "Rectángulo" crear dos rectángulos de 25.4 mm x 76.2 mm, separados por 1 mm. Si tienen borde, eliminarlo haciendo clic derecho en la figura: Fill and Stroke -> Stroke Paint -> No Paint. Elegir preferentemente un color de fondo claro: Fill and Stroke -> Fill -> Flat Color. Un rectángulo será el techo y el otro el piso del chip.
3. Utilizando las herramientas "Rectángulo" y "Elipse" crear un dibujo con las dimensiones dadas en la Fig. 2.

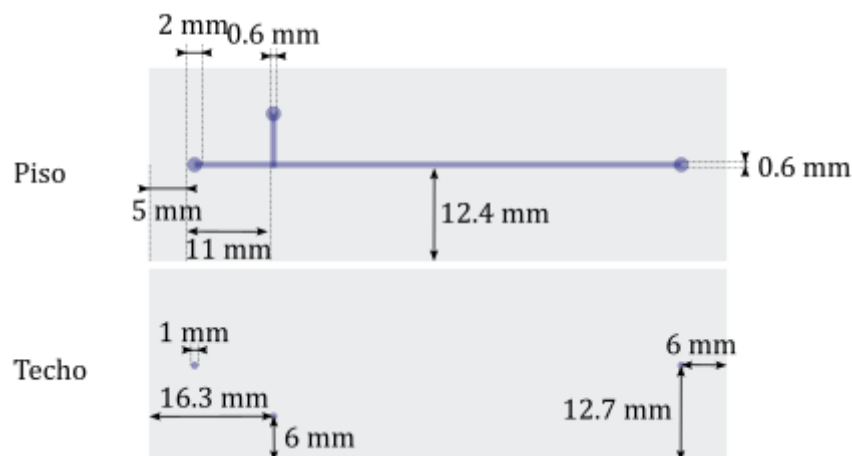


Figura 2. Dimensiones del generador de microgotas.

4. Seleccionar los canales y puertos del piso y combinarlos utilizando Trayecto -> Combinar ("Path->Combine") o Ctrl+k.

5. Guardar el dibujo en formato svg, enviarlo a un docente y cerrar el programa.
6. En la PC del laboratorio abrir el programa LaserCAD e importar el dibujo creado anteriormente. Si este se salió de escala, aplicar un re-escalado proporcional indicando el ancho de los rectángulos (76.2 mm).
7. Seleccionar los canales internos e indicar un grabado con una potencia del láser a un 50% de la máxima.
8. Seleccionar los bordes externos del rectángulo e indicar un corte con velocidad de 2.25 y una potencia de 17%.
9. Exportar el trabajo al Láser de CO₂, indicar el origen de coordenadas y de la lámina de PMMA y comenzar el trabajo.

Preparación e inspección

10. Retirar las piezas de PMMA del Láser y realizar en el techo agujeros pasantes con una mecha de 1.2 mm, usando como guía las marcas circulares de 1 mm.
11. Inspeccionar la terminación y la relación de aspecto de los canales con la lupa estereoscópica.
12. En ambas piezas, lijar las caras a unir con una lija fina.

Pegado

13. Lavar esas caras con agua corriente y detergente. Enjuagarlas con agua corriente y luego con agua desionizada. Secarlas con una servilleta de papel.
14. En ambas piezas, lavar las caras a unir con alcohol etílico. Luego secarlas con una servilleta de papel.
15. Verter alcohol sobre una de las piezas de PMMA, alinear las dos piezas cuidando que no queden burbujas.
16. Ejercer presión entre las piezas de forma pareja, utilizando dos o más broches/clips.
17. Purgar los canales utilizando una jeringa o pipeta.
18. Colocar el dispositivo en la estufa a 75°C por 8 minutos.
19. Retirar los dispositivos de la estufa y quitar los clips.

Prueba

20. Tapar el puerto de entrada B utilizando un sticker de vinilo.
21. Pipetear 25 µL de un colorante en el canal calzando el tip de la pipeta en el puerto A.
22. Tapar el puerto A y quitar el sticker del puerto B.
23. Pipetear 5 µL de un colorante en el puerto B y luego volver a taparlo.
24. Finalmente, tapar el puerto C.

Actividad N°2:

Corte con plotter CNC y pegado con adhesivos.

En esta actividad se fabricarán dispositivos microfluídicos con uniones tipo “Y”, similares a los que serán usados en el TP N°2, para evaluar co-flujos. Los dispositivos a fabricar, cuyo formato puede verse en la Fig. 3, constan de dos canales de entrada que se encuentran en un canal central.

Se utilizará un plotter de corte para cortar los canales en una cinta adhesiva doble faz que se utilizará para unir un techo y piso de acrílico. Las paredes y la altura de los canales estarán dadas por la cinta adhesiva.



Figura 3. Dispositivo microfluídico tipo unión “Y”.

Materiales y herramientas

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| -Cinta adhesiva bifaz. | -Alcohol etílico. |
| -Film de acetato. | -Servilletas de papel descartable. |
| -Piezas de PMMA. | -Colorantes. |
| -Tijeras, pinzas. | -Plotter y mat de corte. |
| -Cinta de papel. | -Lupa estereoscópica. |
| | -Pipetas/Jeringas. |

Procedimiento

Diseño del dispositivo

1. El diseño del chip de la figura 3 es provisto por la cátedra en formato dxf.

Preparación de la cinta bifaz

2. Limpiar con alcohol el film de acetato.
3. Pegar un trozo de cinta bifaz de unos 8 cm de largo, sobre el film de acetato.

4. Volver a cortar un trozo de cinta bifaz del mismo largo y aplicarlo sobre el liner de la cinta pegada en el punto anterior. De esta forma se logra tener un sandwich del adhesivo entre dos liners. Es importante que la alineación entre los dos trozos sea lo mejor posible.

Corte de la cinta bifaz

5. Posicionar el trozo de acetato sobre la alfombra de corte, prestando atención a las líneas de guía, y luego pegarlo utilizando cinta de papel.
6. Abrir el archivo dxf en la PC del laboratorio utilizando el software Silhouette Studio.
7. Usando las líneas de guía, posicionar el patrón a cortar tal que coincida con la posición de la cinta bifaz en la alfombra de corte.
8. Configurar el corte con los siguientes parámetros: Profundidad: 4, Fuerza: 23, Velocidad: 1, Pasadas: 1. Presionar "Enviar" para realizar el corte del patrón en la cinta.
9. Con una pinza retirar la parte central correspondiente a los canales.

Pegado y conexiones

10. Limpiar las piezas de acrílico con alcohol etílico y aguardar que se sequen.
11. Despegar delicadamente la cinta bifaz, cuidando que el adhesivo quede adherido al liner superior.
12. Alinear el adhesivo con una de las piezas de acrílico y presionar moderadamente cuidando que no quede aire. Se puede usar la espátula para remover posibles burbujas y lograr mejor adhesión.
13. Realizar en el acrílico agujeros pasantes con una mecha de 1.2 mm, en las posiciones de los puertos de entrada y salida.
14. Retirar el liner remanente y alinear y pegar la pieza de PMMA restante. Nuevamente, presionar moderadamente y eliminar burbujas.

Prueba

15. Inspeccionar los bordes de los canales con la lupa estereoscópica.
16. Utilizando dos pipetas, dispensar de forma simultánea un colorante en un puerto de entrada y otro colorante en el otro puerto.
17. Visualizar la mezcla de colorantes en el canal central.